

سند ثبت تصمیمات معماری

(Architecture Decision Records - ADR)

سامانه یکپارچه آموزش آنالین مدارس
فاز چهارم: معماری نرم افزار و مقایسه رویکردها

مقدمه

معماری نرم افزار یکی از مهمترین دارایی های فنی هر سامانه محسوب می شود و مجموعه ای از تصمیمات بنیادین را در بر می گیرد که ساختار کلی سیستم، نحوه تعامل اجزاء، ویژگی های کیفی و قابلیت تکامل آن در آینده را تعیین می کنند. تصمیمات معماری نه تنها بر نحوه پیاده سازی سیستم تأثیر می گذارند، بلکه به صورت مستقیم بر شاخص هایی نظیر کارایی، امنیت، مقیاس پذیری، قابلیت اطمینان، نگهداری پذیری و هزینه های توسعه و بهره برداری نیز اثرگذار هستند.

سامانه آموزش آنالین مدارس به عنوان یک سیستم سازمانی گسترده، دارای تعداد زیادی زیرسیستم، کاربران متنوع، تعاملات بلادرنگ، حجم بالای تبادل اطلاعات و نیازمندی های غیرکارکردی پیچیده است. در چنین شرایطی انتخاب معماری مناسب به یکی از مهمترین عوامل موفقیت پروژه تبدیل می شود. هدف از این سند، مستندسازی تصمیمات کلیدی معماری، تشریح دلایل اتخاذ هر تصمیم، بررسی گزینه های جایگزین و تحلیل پیامدهای آنها است تا فرآیند تصمیم گیری معماری شفاف، قابل ردیابی و قابل استناد باشد.

ADR-01

انتخاب معماری ترکیبی (Hybrid Architecture)

وضعیت: Accepted

زمینه و مسئله

در مراحل تحلیل نیازمندی ها و مهندسی سیستم مشخص شد که سامانه آموزش آنالین مدارس دارای ویژگی هایی است که آن را از یک سامانه نرم افزاری معمولی متمایز می کند. این سامانه باید به صورت همزمان خدمات آموزشی، مدیریتی و ارتباطی را به طیف گسترده ای از کاربران شامل دانش آموزان، معلمان، والدین، مدیران مدارس و مدیران سامانه ارائه دهد. علاوه بر این، وجود زیرسیستم های متعدد نظیر مدیریت کاربران، مدیریت کلاس ها، مدیریت محتوا، آزمون های آنالین، تکالیف، حضور و غیاب، پیام رسانی، اعلان ها و گزارش گیری موجب افزایش پیچیدگی ساختاری سیستم می شود.

تحلیل اولیه نشان داد که استفاده از یک الگوی معماری منفرد قادر به پاسخگویی کامل به تمامی نیازمندی های سیستم نخواهد بود. از یک سو سیستم نیازمند ساختاری منظم و قابل نگهداری است و از سوی دیگر باید امکان توسعه مستقل زیرسیستم ها، مقیاس پذیری در سطح بالا و پشتیبانی از ارتباطات بلادرنگ را فراهم نماید. به همین دلیل تصمیم گیری در خصوص معماری کلان سیستم به عنوان مهمترین تصمیم معماری پروژه در نظر گرفته شد.

گزینه‌های بررسی شده

در فرآیند تصمیم‌گیری سه رویکرد اصلی مورد بررسی قرار گرفت.

نخست، معماری یکپارچه (Monolithic Architecture) بررسی شد که در آن تمامی قابلیت‌های سامانه در قالب یک برنامه واحد توسعه و استقرار می‌یابند. هرچند این رویکرد در مراحل اولیه توسعه ساده‌تر به نظر می‌رسد، اما در سامانه‌های بزرگ با تعداد کاربران زیاد منجر به افزایش وابستگی بین اجزاء، دشواری نگهداری و محدودیت در مقیاس‌پذیری می‌شود.

گزینه دوم استفاده از معماری لایه‌ای به عنوان ساختار اصلی سیستم بود. این معماری با تفکیک مسئولیت‌ها میان لایه‌های ارائه، منطق کسب‌وکار و داده، ساختار منظم و قابل فهمی ایجاد می‌کند. با این حال، در سیستم‌های سازمانی بزرگ که نیازمند توسعه مستقل زیرسیستم‌ها هستند، استفاده صرف از معماری لایه‌ای محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند.

گزینه سوم استفاده از معماری خدمت‌گرا (SOA) به عنوان معماری اصلی سیستم بود. این رویکرد امکان استقلال سرویس‌ها، توسعه‌پذیری و مقیاس‌پذیری بالایی را فراهم می‌کند، اما به تنهایی پاسخگوی نیازهای مربوط به ارتباطات بلادرنگ و ساختار داخلی سرویس‌ها نیست.

تصمیم نهایی

پس از تحلیل نیازمندی‌ها و بررسی گزینه‌های موجود، تصمیم گرفته شد که سامانه بر اساس یک معماری ترکیبی (Hybrid Architecture) طراحی شود.

در این رویکرد، ساختار کلی سامانه بر پایه معماری کلاینت-سرور شکل می‌گیرد تا ارتباط کاربران با سیستم به صورت استاندارد مدیریت شود. در سمت سرور، ساختار داخلی بر مبنای معماری لایه‌ای طراحی می‌شود تا تفکیک مسئولیت‌ها و نگهداری‌پذیری سیستم تضمین گردد. همچنین زیرسیستم‌های اصلی سامانه در قالب سرویس‌های مستقل و مطابق اصول معماری خدمت‌گرا پیاده‌سازی می‌شوند. در نهایت برای مدیریت تعاملات بلادرنگ و پردازش رویدادهای ناهمزمان، از معماری رویدادمحور استفاده خواهد شد.

توجیه تصمیم

انتخاب معماری ترکیبی این امکان را فراهم می‌کند که نقاط قوت چندین سبک معماری مختلف به صورت همزمان مورد استفاده قرار گیرد. معماری کلاینت-سرور بستری استاندارد برای تعامل کاربران با سامانه فراهم می‌کند. معماری لایه‌ای موجب کاهش پیچیدگی ساختار داخلی سرویس‌ها شده و توسعه و نگهداری سیستم را تسهیل می‌کند. معماری خدمت‌گرا استقلال زیرسیستم‌ها را تضمین کرده و امکان توسعه و استقرار مستقل آن‌ها را فراهم می‌سازد. در نهایت معماری رویدادمحور وابستگی مستقیم سرویس‌ها را کاهش داده و قابلیت پاسخگویی سیستم به رویدادهای بلادرنگ را بهبود می‌بخشد.

پیامدهای تصمیم

انتخاب این معماری موجب افزایش قابل توجه مقیاس‌پذیری، توسعه‌پذیری و قابلیت نگهداری سامانه خواهد شد. هر سرویس می‌تواند متناسب با نیاز خود توسعه یافته و مستقل از سایر بخش‌ها مقیاس‌دهی شود. همچنین خرابی یک سرویس الزاماً منجر به توقف کل سامانه نخواهد شد که این موضوع قابلیت اطمینان سیستم را افزایش می‌دهد.

در مقابل، استفاده از معماری ترکیبی پیچیدگی طراحی و مدیریت سیستم را افزایش می‌دهد. استقرار و مانیتورینگ تعداد زیادی سرویس مستقل نیازمند ابزارهای تخصصی و زیرساخت مناسب خواهد بود. علاوه بر این، مدیریت تعاملات بین سرویس‌ها و تضمین سازگاری داده‌ها به تلاش بیشتری در مراحل توسعه و بهره‌برداری نیاز خواهد داشت.

ADR-02

انتخاب RESTful API به عنوان مکانیزم ارتباطی سرویس‌ها

وضعیت: Accepted

زمینه و مسئله

با توجه به استفاده از معماری خدمت‌گرا، سرویس‌های مختلف سامانه برای تبادل اطلاعات نیازمند یک مکانیزم ارتباطی استاندارد هستند. این مکانیزم باید علاوه بر سادگی پیاده‌سازی، قابلیت پشتیبانی توسط فناوری‌های مختلف و امکان توسعه در آینده را نیز فراهم نماید.

گزینه‌های بررسی شده

سه فناوری اصلی شامل SOAP، REST و gRPC مورد بررسی قرار گرفتند. SOAP اگرچه امکانات استاندارد و امنیتی گسترده‌ای ارائه می‌دهد، اما پیچیدگی پیاده‌سازی بالایی دارد. gRPC نیز از نظر کارایی بسیار مناسب است، اما در بسیاری از محیط‌های وب و موبایل به سادگی REST قابل استفاده نیست.

تصمیم نهایی

برای ارتباط بین سرویس‌ها و همچنین ارتباط کلاینت‌ها با سامانه، استفاده از RESTful API انتخاب شد.

توجیه تصمیم

REST به عنوان یک استاندارد شناخته‌شده و فراگیر، امکان توسعه سریع، سادگی پیاده‌سازی و سازگاری بالا با فناوری‌های مختلف را فراهم می‌کند. همچنین استفاده از JSON به عنوان قالب تبادل داده موجب کاهش پیچیدگی ارتباطات و افزایش خوانایی پیام‌ها خواهد شد.

پیامدهای تصمیم

این تصمیم موجب تسهیل توسعه و نگهداری سرویس‌ها شده و امکان یکپارچه‌سازی آسان‌تر با سامانه‌های دیگر را فراهم می‌کند. با این حال، در مقایسه با فناوری‌هایی نظیر gRPC، سربار بیشتری در تبادل داده‌ها ایجاد خواهد شد.

ADR-03

انتخاب سرویس متمرکز احراز هویت و مدیریت دسترسی

وضعیت: Accepted

زمینه و مسئله

تمامی کاربران سامانه برای دسترسی به خدمات مختلف نیازمند احراز هویت و تعیین سطح دسترسی هستند. پیاده‌سازی منطق احراز هویت در هر سرویس به صورت مستقل موجب تکرار منطق امنیتی و افزایش ریسک‌های امنیتی خواهد شد.

تصمیم نهایی

یک سرویس مستقل و متمرکز برای مدیریت احراز هویت، صدور توکن‌های امنیتی و کنترل دسترسی کاربران در نظر گرفته شد.

توجیه تصمیم

تمرکز فرآیند احراز هویت در یک سرویس مستقل موجب یکپارچگی سیاست‌های امنیتی، مدیریت ساده‌تر کاربران و کاهش احتمال بروز خطاهای امنیتی می‌شود. همچنین امکان پیاده‌سازی مکانیزم‌های پیشرفته‌ای نظیر Single Sign-On و کنترل دسترسی مبتنی بر نقش را فراهم می‌سازد.

پیامدهای تصمیم

این رویکرد سطح امنیت سیستم را افزایش می‌دهد، اما در صورت عدم طراحی مناسب می‌تواند به یک نقطه بحرانی در معماری تبدیل شود. به همین دلیل استفاده از مکانیزم‌های Failover و High Availability برای این سرویس ضروری خواهد بود.

ADR-04

انتخاب الگوی Database per Service

وضعیت: Accepted

زمینه و مسئله

در معماری خدمت‌گرا نحوه مدیریت داده‌ها یکی از مهم‌ترین تصمیمات معماری محسوب می‌شود. استفاده از پایگاه داده مشترک اگرچه مدیریت داده‌ها را ساده‌تر می‌کند، اما موجب افزایش وابستگی میان سرویس‌ها خواهد شد.

تصمیم نهایی

هر سرویس دارای پایگاه داده مستقل خود خواهد بود و مالکیت داده‌های مربوط به همان دامنه را بر عهده خواهد داشت.

توجیه تصمیم

استقلال داده‌ها موجب کاهش وابستگی سرویس‌ها، افزایش انعطاف‌پذیری در توسعه و امکان انتخاب فناوری ذخیره‌سازی متناسب با نیاز هر سرویس می‌شود. این تصمیم با اصول معماری خدمت‌گرا و طراحی مبتنی بر دامنه سازگاری بالایی دارد.

پیامدهای تصمیم

اگرچه این رویکرد توسعه‌پذیری و استقلال سرویس‌ها را افزایش می‌دهد، اما هماهنگ‌سازی داده‌ها و مدیریت تراکنش‌های توزیع‌شده را پیچیده‌تر خواهد کرد.

ADR-05

انتخاب معماری رویدادمحور و Event Bus

وضعیت: Accepted

زمینه و مسئله

بخش قابل توجهی از فعالیت‌های سامانه ماهیت بلادرنگ یا ناهمزمان دارند. ارسال اعلان‌ها، ثبت حضور و غیاب، انتشار پیام‌ها و پردازش رویدادهای آموزشی نمونه‌هایی از این نوع تعاملات هستند.

تصمیم نهایی

برای مدیریت این تعاملات از معماری رویدادمحور و یک Event Bus مرکزی استفاده خواهد شد.

توجیه تصمیم

این رویکرد وابستگی مستقیم میان سرویس‌ها را کاهش داده و امکان توسعه قابلیت‌های جدید بدون ایجاد تغییرات گسترده در سرویس‌های موجود را فراهم می‌کند. علاوه بر این، مقیاس‌پذیری و تحمل خطای سیستم را بهبود می‌بخشد.

پیامدهای تصمیم

در کنار مزایای متعدد، استفاده از معماری رویدادمحور پیچیدگی مانیتورینگ و اشکال‌زدایی سیستم را افزایش داده و نیازمند ابزارهای تخصصی برای مدیریت رویدادها خواهد بود.

ADR-06

انتخاب استقرار مبتنی بر زیرساخت ابری

وضعیت: Accepted

زمینه و مسئله

سامانه باید توانایی پاسخگویی به تعداد بسیار زیادی کاربر همزمان را داشته باشد و در آینده امکان گسترش در سطح گسترده‌تر را نیز فراهم نماید.

تصمیم نهایی

استقرار سامانه بر بستر زیرساخت ابری انتخاب شد.

توجیه تصمیم

زیرساخت ابری امکان تخصیص پویا منابع، افزایش دسترس‌پذیری، بازیابی در شرایط بحران و مقیاس‌دهی خودکار را فراهم می‌کند. این ویژگی‌ها با نیازمندی‌های غیرکارکردی سامانه کاملاً همسو هستند.

پیامدهای تصمیم

این تصمیم موجب افزایش انعطاف‌پذیری و قابلیت اطمینان سیستم خواهد شد، هرچند هزینه‌های عملیاتی و وابستگی به ارائه‌دهندگان خدمات ابری را نیز افزایش می‌دهد.

جمع‌بندی

تحلیل و مستندسازی تصمیمات معماری نشان می‌دهد که معماری انتخاب شده برای سامانه آموزش آنلاین مدارس حاصل بررسی دقیق نیازمندی‌های سیستم، محدودیت‌های فنی و اهداف بلندمدت پروژه است. استفاده از یک معماری ترکیبی متشکل از Client-Server Architecture، Layered Architecture، Service-Oriented Architecture و Event-Driven Architecture بستری مناسب برای دستیابی به اهداف کلیدی سامانه شامل مقیاس‌پذیری، توسعه‌پذیری، امنیت، قابلیت اطمینان و یکپارچگی خدمات فراهم می‌کند. تصمیمات ثبت شده در این سند مبنای اصلی طراحی و توسعه معماری سیستم در مراحل بعدی پروژه خواهند بود.